Лабораторная работа 1

Вариант 6 — Заказчик: FurniStyle (кейс: информационная система мебельного салона)

1. Описание заказчика

Мебельный салон «FurniStyle» занимается продажей корпусной и мягкой мебели: диваны, кресла, столы, шкафы, кухни и аксессуары для интерьера.

В салоне работают консультанты и администраторы, которые:

- ведут учёт ассортимента мебели;
- оформляют заказы клиентов;
- отслеживают наличие товаров и сроки поставки;
- контролируют статус выполнения заказов.

В настоящий момент значительная часть учёта ведётся вручную (каталоги, таблицы, записи), что приводит к следующим проблемам:

- сложно быстро определить наличие конкретной модели мебели;
- возникают ошибки при оформлении заказов;
- теряется информация о статусах заказов;
- новым сотрудникам сложно разобраться в текущем ассортименте и заказах.

Руководство салона приняло решение заказать настольное приложение с графическим интерфейсом для автоматизации работы мебельного салона.

2. Цель проекта (ожидания заказчика)

Заказчик ожидает получить приложение, которое:

- структурирует данные о товарах и заказах;
- позволит быстро получать информацию о наличии и статусах;
- снизит количество ошибок при работе с клиентами;
- упростит повседневную работу сотрудников салона.

Приложение должно быть надёжным, понятным и расширяемым, так как ассортимент и условия продажи со временем меняются.

3. Объекты и процессы (со слов заказчика)

Заказчик описывает свою деятельность следующим образом:

«У нас есть мебель разных типов и категорий.
Часть товаров есть в наличии, часть изготавливается или поставляется под заказ.
Клиенты оформляют заказы, которые могут выполняться не сразу.
У заказов есть разные состояния — оформлен, подтверждён, в работе, выполнен, отменён.
Иногда заказ может включать несколько позиций мебели».

На основании этого заказчик ожидает, что система будет работать как минимум с:

- несколькими типами объектов предметной области (товары, заказы, клиенты);
- связями между объектами (например, заказ — клиент — товары);
- изменением состояния объектов во времени;
- возможностью группировки объектов внутри одного заказа.

Важно:
Заказчик не диктует, какими именно должны быть классы, поля и методы — это задача разработчика.

4. Функциональные требования (что пользователь должен уметь)

Пользователь системы (сотрудник мебельного салона) должен иметь возможность:

1. Создавать и редактировать записи о мебели (наименование, категория, стоимость, статус).
2. Управлять каталогом товаров и их доступностью.
3. Создавать заказы клиентов, включающие одну или несколько позиций мебели.
4. Назначать и изменять статус заказов.
5. Просматривать список активных, ожидающих и завершённых заказов.
6. Отслеживать выполнение заказов во времени.
7. Удалять или архивировать записи.
8. Видеть актуальное состояние системы после каждого действия.
9. Получать сообщения об ошибках (например, попытка оформить заказ на недоступный товар).

Все перечисленные действия должны выполняться через графический интерфейс.

5. Ограничения, озвученные заказчиком

Заказчик выдвигает следующие ограничения:

- приложение должно работать как настольное;
- данные достаточно хранить в рамках одного запуска программы (пожелания заказчика — возможность сохранения данных между сессиями);
- интерфейс должен быть понятным для сотрудников без технической подготовки;
- настройка приложения должна быть минимальной.

Дополнительные технические ограничения со стороны учебного курса:

- язык программирования — Java;
- графический интерфейс реализуется любыми средствами и технологиями.

6. Требования к проектированию (со стороны заказчика и экспертов)

Заказчик отдельно подчёркивает:

> «Ассортимент и условия продаж постоянно меняются.
> Нам важно, чтобы систему можно было дорабатывать без переписывания всей логики».

В связи с этим проект должен:

- иметь чёткое разделение ответственности между объектами;
- избегать дублирования логики;
- допускать добавление новых типов мебели и правил обработки заказов.

С точки зрения учебных требований, в проекте обязательно должны быть продемонстрированы:

- инкапсуляция;
- наследование;
- полиморфизм;
- абстракция.

Как именно эти принципы будут реализованы — решение разработчика.

7. Требования к графическому интерфейсу

Графический интерфейс должен:

- обеспечивать работу с каталогом мебели и заказами;
- наглядно отображать статусы товаров и заказов;

- предотвращать логически некорректные действия пользователя;
- отображать данные в удобной и читаемой форме.

Дизайн интерфейса, визуальный стиль и навигация являются частью проектного решения и могут быть использованы как аргумент на защите.

8. Защита проекта (презентация для заказчика)

На защите студент выступает в роли разработчика, который презентует решение заказчику и экспертам.

На защите необходимо:

1. Описать проблему заказчика и цель системы.
2. Пояснить, какие сущности были выделены и почему.
3. Обосновать архитектурные решения.
4. Продемонстрировать работу приложения.
5. Ответить на вопросы, связанные с возможными изменениями требований.

Формат защиты — продажа решения, а не демонстрация кода.

9. Результат, который ожидает заказчик

По итогам работы заказчик ожидает:

- работающее настольное приложение;
- понятный пользовательский интерфейс;
- логичную и расширяемую архитектуру;
- аргументированное объяснение проектных решений.